

1. はじめに 見守りシステムにおいて、ウェアラブル端末による人間活動認識 (HAR) の常時通信は電力消費の主要因である [1]. スマートフォンの OS 制約に起因する非理想的なスキャン動作は、通信品質 (QoS) と消費電力のトレードオフを強める. 本研究は HAR 推論の信頼性を通信制御へ接続し, QoS 制約下での省電力化を狙う.

2. 研究課題と指標 固定アドバタイジング間隔には根本的な限界がある. 短間隔は QoS を確保する一方でバッテリー消耗が大きく, 長間隔は省電力だが遅延右裾が悪化する [2]. 本研究では期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ を主指標とし, 初回到達遅延 TL の平均と右裾 ($p95$) を補助指標として扱う. 平均消費電力 P とイベント電荷 q_{event} をコスト指標, 短間隔滞在比率 share_{100} を運用指標として扱う.

3. 提案技術 HAR 推論の出力確率 $\hat{p}_k$ から, 正規化シャノンエントロピーにより不確実度 U を定義する: $U_t = -\sum_{k=1}^K \hat{p}_{k,t} \log \hat{p}_{k,t} / \log K$ ($U = 0$ で確信, $U = 1$ で完全不定). 安定度 S は直近 W 窓のラベル遷移回数に基づき, 状態滞在時間が長いほど $S \rightarrow 1$ とする. 複合スコアは $\text{CCS} = \alpha(1 - U) + (1 - \alpha)S$ として構成し, 値が高いほど長間隔を選ぶ方向に働く.

実機では CCS 閾値により 100/500 ms を切り替える提案手法 (Policy) を実装し, 固定 100/500 ms と比較する. 提案手法は推論の不確実度が高い区間に短間隔を集中させる. 将来的には CCS をコンテキストとして, Safe-UCB による安全制約付きバンディット学習で間隔をオンライン更新する. 報酬は負のエネルギーコスト, 制約は $P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$ とし, 安全集合が空になる場合は最短間隔へフォールバックする.

4. 計測と同期 ESP32 を用いた TX (送信), TXSD (電力記録), RX (受信) の三ノード構成で計測した. TXSD は電圧・電流の時系列を保存し, RX は受信時刻と RSSI を記録する. 送信時刻と受信時刻の位相ズレを補正するため, 受信パケットのシーケンス番号 seq から送信時刻を再構成し, $\Delta\text{offset} = \text{median}_k(t_k^{\text{rx}} - seq_k \times I)$ でオフセットを推定した. GPIO 同期により試行開始・終了タイミングを揃え, 電力ログと受信ログを同一試行として対応づけた.

受信側のスキャン条件を変えた二環境 (scan90=受信スキャン率 90%, scan70=70%) を用意し, 固定間隔と Policy を同一パイプラインで比較した. 結果の集計は試行単位で行い, 遷移期を中心に評価する.

5. 実機実験

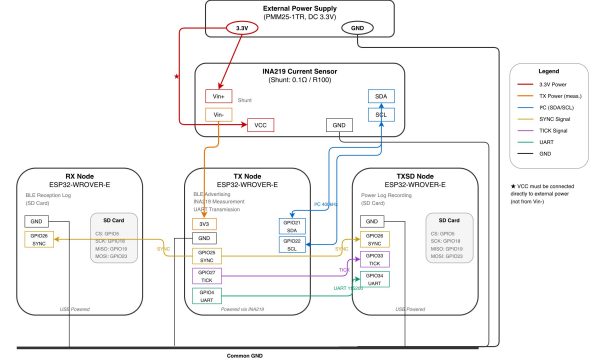


図1 計測システムの構成

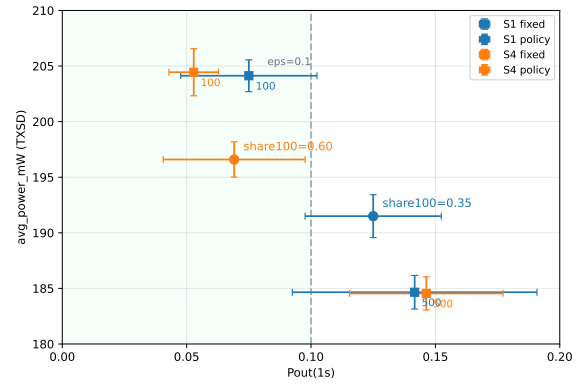


図2 電力と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ のトレードオフ (scan90 遷移期)

表1 scan90 環境 (遷移期 S4, $n = 3$) の実測結果

条件	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	$P[\text{mW}]$
fixed100	0.081	208.3
fixed500	0.130	188.1
Policy	0.049	200.6

5.1 scan90 環境

表1に scan90 環境 (遷移期 S4, $n = 3$) での結果を示す. Policy は $P_{\text{out}} = 0.049$, $P = 200.6$ mW で, fixed500 の $P_{\text{out}} = 0.130$ を改善しつつ fixed100 の $P = 208.3$ mW より低電力であった. share_{100} は 0.620 であり, 短間隔を必要な区間に配分できている. Policy の TL 平均は 1.317 s, PDR は 0.448 であり, 遅延と受信率のバランスが取れている.

5.2 scan70 環境

scan70 環境 (遷移期 S4, $n = 3$) では, Policy は $P_{\text{out}} = 0.089$, $P = 202.1$ mW であり, fixed500 の $P_{\text{out}} = 0.285$ に対して QoS を改善しつつ fixed100 の $P = 209.9$ mW より低電力となった. share_{100} は 0.618 で, 遷移期に短間隔が増える傾向を確認した. Policy の TL 平均は 1.400 s で, fixed500 の 2.928 s から大きく短縮された. PDR は 0.343 であり, 低スキャン条件下でも一定の受信率を維持した.

表 2 scan70 環境（遷移期 S4, $n = 3$ ）の実測結果

条件	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	$P[\text{mW}]$
fixed100	0.065	209.9
fixed500	0.285	189.5
Policy	0.089	202.1

表 3 シミュレーション結果（高干渉条件, $\tau = 1.0$, $\epsilon = 0.1$ ）

手法	違反率 [%]	平均コスト [mJ/60s]
Oracle	0.00	1515.4
Safe-UCB	0.00	1515.4
UCB	48.16	1078.8

5.3 アブレーション実験

scan90 の S4 で CCS-off (U のみ) と Policy を比較すると, P は 200.6 mW 前後でほぼ同等だが, Policy は $P_{\text{out}} = 0.049$ と CCS-off の 0.065 を下回った. share_{100} も 0.621 付近で同程度であり, S を含む CCS が QoS 改善に寄与していることが示唆される. TL 平均は 1.317 s から 1.407 s へ悪化するため, S の導入は遅延抑制にも有効である.

6. MAB シミュレーション実験 実機データに基づくデータ駆動型シミュレータを構築し, 報酬を消費エネルギー, 制約を $P_{\text{out}}(\tau)$ として評価した. 行動集合は 500/1000/2000 ms とし, 高干渉条件 ($\tau = 1.0$, $\epsilon = 0.1$) で比較した. Safe-UCB と Oracle は平均コスト 1515.4 mJ/60s かつ違反率 0.0 で一致し, UCB は平均コスト 1078.8 mJ/60s まで低下する一方で違反率 0.48156 となった. これにより, 制約遵守と省電力のトレードオフが明確になった.

7. おわりに 実機実験では, CCS に基づく適応制御が固定間隔の極端なトレードオフを緩和し, 両環境で QoS と電力の中間運用点を示した. シミュレーションでは, Safe-UCB が制約内で Oracle に近いコストへ到達しうる一方, 無制約探索は違反率の増大を招くことが示された. 今後は Safe Contextual Bandit のオンライン化と長時間運用での QoS 右裾評価を進める.

参考文献

- [1] B. Luo, Y. Yao, and Z. Sun. “Performance analysis models of BLE neighbor discovery: a survey”. In: *IEEE Internet of Things Journal* 8.11 (2021), pp. 8734–8746.
- [2] R. Schrader et al. “Advertising power consumption of Bluetooth Low Energy systems”. In: *2016 3rd International Symposium on Wireless Systems Within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS)*. 2016, pp. 62–68.